

Musterlösungen

01 | a) Er initialisiert Objekte einer Klasse und setzt deren Anfangswerte

Die Hauptfunktion eines Konstruktors ist es, ein neues Objekt zu erstellen und die Initialisierung der Felder dieses Objekts zu übernehmen.

02 | b) Mit dem Namen der Klasse und ohne Rückgabetyt

Ein Konstruktor hat denselben Namen wie die Klasse und keinen Rückgabetyt. Er wird beim Erstellen eines Objekts der Klasse aufgerufen.

03 | a) Es wird ein Standardkonstruktor (default constructor) automatisch hinzugefügt

Wenn kein Konstruktor explizit in einer Klasse definiert wird, fügt der Java-Compiler automatisch einen Standardkonstruktor hinzu, der keine Parameter akzeptiert und keine Felder initialisiert.

04 | a) Der Standardkonstruktor hat keine Parameter und initialisiert alle Felder der Klasse mit den Standardwerten

Der Standardkonstruktor ist ein Konstruktor ohne Parameter, und er initialisiert alle Felder mit ihren Standardwerten (z.B. `0` für numerische Typen und `null` für Referenztypen).

05 | b) Der Parametrisierte Konstruktor

Ein parametrischer Konstruktor ermöglicht es, beim Erstellen eines Objekts benutzerdefinierte Werte zu übergeben, um die Felder des Objekts zu initialisieren.

06 | a) Der Standardkonstruktor akzeptiert keine Parameter, während der parametrisierte Konstruktor Parameter akzeptiert

Der Standardkonstruktor ist parameterlos, während der parametrisierte Konstruktor Parameter akzeptiert, um benutzerdefinierte Werte für die Felder zu setzen.

07 | b) Es wird kein Standardkonstruktor generiert, und der Programmierer muss einen explizit angeben

Wenn ein parametrischer Konstruktor definiert wird und kein Standardkonstruktor explizit angegeben wird, wird der Standardkonstruktor nicht automatisch generiert. Der Programmierer muss ihn explizit hinzufügen, wenn er benötigt wird.

08 | c) Indem man den Konstruktor mit Parametern aufruft, um Werte zu übergeben

Um beim Erstellen eines Objekts einen Wert zu setzen, ruft man den parametrisierten Konstruktor auf und übergibt die Werte als Parameter.

09 | b) Es verweist auf das aktuelle Objekt der Klasse

Das `this`-Schlüsselwort wird verwendet, um auf das aktuelle Objekt der Klasse zu verweisen, insbesondere wenn lokale Variablen oder Parameter denselben Namen wie die Instanzvariablen haben.

10 | a) Ja, weil Konstruktoren keinen Rückgabotyp benötigen

Konstruktoren haben keinen Rückgabotyp, auch nicht `void`. Sie sind speziell dazu da, Objekte zu initialisieren, und daher ist es nicht notwendig, einen Rückgabotyp anzugeben.
